

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 6

Установка и настройка веб-сервера, настройка доступа к контенту сервера

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасановна

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является установка и настройка веб-сервера на RedOS, организация доступа пользователей к контенту по протоколу HTTP, а также обеспечение защищённого парольного доступа администратора сайта по протоколу FTP.

Задачи:

1. Установить и настроить веб-сервер Apache на Linux-машине;
2. Настроить виртуальный хост и обеспечить доступ к контенту сайта по протоколу HTTP;
3. Организовать парольный доступ администратора сайта к контенту по протоколу FTP;
4. Настроить обращение к сайту по доменному имени;
5. Настроить доступ к сайту по протоколу HTTPS с использованием SSL-сертификата;
6. Установить и настроить DNS-сервер для разрешения доменных имён и удобного доступа к сайту;
7. Установить и настроить OpenVPN.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1 НАСТРОЙКА ВЕБ-СЕРВЕРА	4
1.1 Установка веб-сервера Apache	4
1.2 Настройка FTP-доступа администратора сайта	6
1.2 Настройка HTTPS для сайта	7
1.4 Настройка DNS-сервера	9
2 УСТАНОВКА OPENVPN НА REDOS.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

1 НАСТРОЙКА ВЕБ-СЕРВЕРА

1.1 Установка веб-сервера Apache

На виртуальной машине RedOS был установлен веб-сервер Apache (рисунок 1).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo yum install httpd
RedOS - Updates                               19 kB/s | 1.5 kB      00:00
RedOS - Updates                               7.3 MB/s | 77 MB     00:10
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:46 назад, Вт 25 ноя 2025
00:10:13.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия                Репозиторий  Размер
=====
Установка:
httpd                x86_64       2.4.65-6.red80        updates      44 k
```

Рисунок 1 – Установка веб-сервера Apache

Затем была включена автозагрузка (рисунок 2).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/
system/httpd.service.
[redos_admin@localhost ~]$ sudo systemctl start httpd
```

Рисунок 2 – Добавление автозагрузки

Для создания виртуального хоста в Apache был создан корневой каталог и файл с содержимым для сайта (рисунок 3), а также назначен владелец и права (рисунок 4).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo mkdir -p /var/www/vlaobl.class/public_html
[sudo] пароль для redos_admin:
[redos_admin@localhost ~]$ echo '<h1>Welcome to vlaobl.class</h1>' | sudo tee /var/www/forex.
v/public_html/index.html
```

Рисунок 2 – Установка FTP

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chown -R apache:apache /var/www/vlaobl.class
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chmod -R 755 /var/www/vlaobl.class
[redos_admin@localhost ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf.d/vlaobl.class.conf
```

Рисунок 4 – Назначение владельца и прав

В файле /etc/httpd/conf.d/vlaobl.class.conf была прописана конфигурация веб-сервера (рисунок 5).

```
GNU nano 8.0 /etc/httpd/conf.d/vlaobl.class.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName vlaobl.class
    ServerAlias www.vlaobl.class
    DocumentRoot /var/www/vlaobl.class/public_html

    <Directory /var/www/vlaobl.class/public_html>
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog logs/vlaobl.class_error.log
    CustomLog logs/vlaobl.class_access.log combined
</VirtualHost>
```

Рисунок 5 – Файл конфигурации

После настройки конфигурации была произведена проверка и перезапуск apache, также добавлена запись в /etc/hosts (рисунок 6).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo apachectl configtest
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using
calhost.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
[redos_admin@localhost ~]$ sudo systemctl restart httpd
[redos_admin@localhost ~]$ sudo cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.25.33.13 redos.vlaobl.class redos
192.168.1.133 vlaobl.class
```

Рисунок 6 – Добавление записи в /etc/hosts

Работа веб-сервера была проверена в консоли через команду curl (рисунок 7) и в браузере по адресу http://vlaobl.class (рисунок 8).

```
[redos_admin@localhost ~]$ curl http://vlaobl.class
<h1>Welcome to vlaobl.class</h1>
```

Рисунок 7 – Проверка работы веб-сервера в консоли

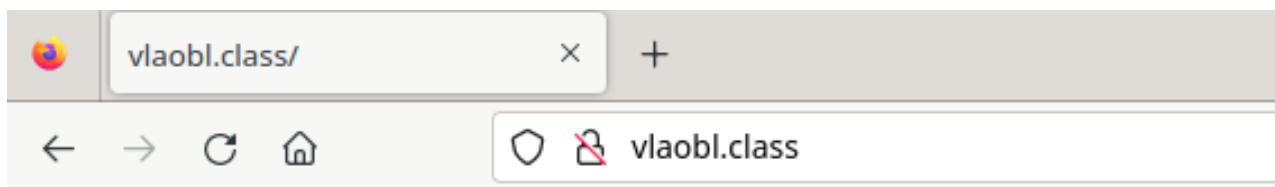


Рисунок 8 – Проверка работы веб-сервера в браузере

1.2 Настройка FTP-доступа администратора сайта

Для настройки администратора сайта был создан пользователь webadmin (рисунок 9).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo useradd -d /var/www/vlaobl.class/public_html -s /bin/bash webadmin
[sudo] пароль для redos_admin:
useradd: warning: the home directory /var/www/vlaobl.class/public_html already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
[redos_admin@localhost ~]$ sudo passwd webadmin
Изменение пароля пользователя webadmin.
```

Рисунок 9 – Создание пользователя

После назначения прав пользователю была произведена проверка подключения к сайту по ftp (рисунок 10).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chown -R webadmin:webadmin /var/www/vlaobl.class/public_html
[redos_admin@localhost ~]$ ftp vlaobl.class
Connected to vlaobl.class (192.168.1.133).
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (vlaobl.class:redos_admin): webadmin
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192,168,1,133,118,143).
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--  1 1003      1004          33 Nov 25 00:41 index.html
226 Directory send OK.
ftp> bye
221 Goodbye.
```

Рисунок 10 – Подключение по ftp

1.2 Настройка HTTPS для сайта

Для настройки веб-сервера по протоколу https был создан новый каталог, куда загружен контент для сайта (рисунок 11).

```
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo mkdir -p /var/www/vlaobl.class_ssl
[sudo] пароль для redos_admin:
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo cp ~/Загрузки/13/index.html /var/www/vlaobl.class_ssl/
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo chown -R apache:apache /var/www/vlaobl.class_ssl
```

Рисунок 11 – Создание директории для настройки сайта

Затем был установлен модуль SSL (рисунок 12) и создан самоподписанный сертификат (рисунок 13).

```
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo dnf install mod_ssl -y
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:14:45 назад, Вт 25 ноя 2025 11:03:06
Зависимости разрешены.
```

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Разм
Установка:				
mod_ssl	x86_64	1:2.4.65-6.red80	updates	108
Установка зависимостей:				
sscg	x86_64	3.0.3-1.red80	base	44

Рисунок 12 – Установка модуля SSL

```
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/pki/tls/private/vlaobl.class.key \
-out /etc/pki/tls/certs/vlaobl.class.crt
```

Рисунок 13 – Создание самоподписанного сертификата

В файле /etc/httpd/conf.d/vlaobl.class_ssl.conf была прописана конфигурация веб-сервера (рисунок 14).

```
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo cat /etc/httpd/conf.d/00-vlaobl.class_ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName vlaobl.class
    ServerAlias www.vlaobl.class
    DocumentRoot /var/www/vlaobl.class_ssl

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/vlaobl.class.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/vlaobl.class.key

    <Directory /var/www/vlaobl.class_ssl>
        AllowOverride None
        Require all granted
        DirectoryIndex index.html
    </Directory>

    ErrorLog logs/vlaobl.class_ssl_error.log
    CustomLog logs/vlaobl.class_ssl_access.log combined
</VirtualHost>
```

Рисунок 14 – Файл конфигурации

По адресу <https://vlaobl.class> открывается настроенный сайт (рисунок 15).

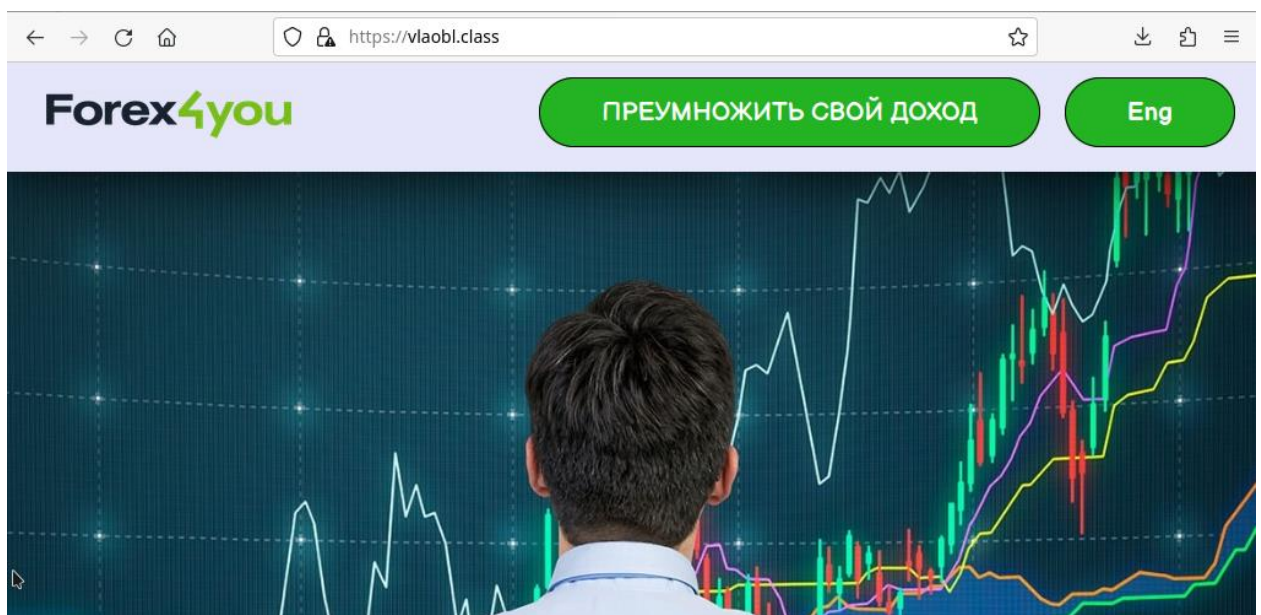


Рисунок 15 – Проверка настройки веб-сервера

1.4 Настройка DNS-сервера

Для настройки DNS-сервера был установлен Bind9 (рисунок 16).

```
Установлен:
  bind-32:9.18.41-1.red80.x86_64          bind-dnssec-utils-32:9.18.41-1.red80.x86_64

Выполнено!
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo systemctl enable named
sudo systemctl start named
sudo systemctl status named
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/
stem/named.service.
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: active (running) since Tue 2025-11-25 12:39:41 MSK; 982ms ago
```

Рисунок 16 – Установка Bind9

В файле /etc/named.conf была добавлена конфигурация зоны (рисунок 17)

```
zone "vlaobl.class" IN {
    type master;
    file "/etc/named/db.vlaobl.class";
};
```

Рисунок 17 – Файл /etc/named.conf

Также был создан файл зоны /etc/named/db.vlaobl.class (рисунок 18).

```
GNU nano 8.0 /etc/named/db.vlaobl.class
$TTL 604800
@      IN      SOA      vlaobl.class. root.vlaobl.class. (
                        1           ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       vlaobl.class.
@      IN      A        192.168.1.133
www    IN      A        192.168.1.133
ftp    IN      A        192.168.1.133
```

Рисунок 18 – Файл зоны /etc/named/db.vlaobl.class

После настройки зоны была проведена проверка синтаксиса и перезапуск named (рисунок 19).

```
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo named-checkconf
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo named-checkzone vlaobl.class /etc/named/db.vlaobl.class
zone vlaobl.class/IN: loaded serial 1
OK
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo systemctl restart named
```

Рисунок 19 – Проверка синтаксиса и перезапуск

Чтобы локальный DNS-сервер (Bind9) резолвил домен vlaobl.class, он был указан в настройках systemd-resolved (рисунок 20). Здесь 127.0.0.1 — локальный Bind9, а 8.8.8.8 и 1.1.1.1 — резервные внешние DNS.

```
[Resolve]
DNS=127.0.0.1
FallbackDNS=8.8.8.8 1.1.1.1
```

Рисунок 20 – Настройки файла /etc/systemd/resolved.conf

После перезапуска службы была проверка работы DNS с помощью команд resolvectl status и dig vlaobl.class (рисунок 21).

```

[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo systemctl restart systemd-resolved
[redos_admin@vlaobl ~]$ resolvectl status
Global
    Protocols: LLMNR=resolve -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    resolv.conf mode: stub
    DNS Servers: 127.0.0.1
    Fallback DNS Servers: 8.8.8.8 1.1.1.1

Link 2 (eth0)
    Current Scopes: DNS LLMNR/IPv4 LLMNR/IPv6
    Protocols: +DefaultRoute LLMNR=resolve -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    DNS Servers: 192.168.1.1
[redos_admin@vlaobl ~]$ dig vlaobl.class

; <<> DiG 9.18.41 <<> vlaobl.class
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14312
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;vlaobl.class.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
vlaobl.class.                 0       IN      A      192.168.1.133

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Nov 25 12:48:44 MSK 2025
;; MSG SIZE rcvd: 57

```

Рисунок 21 – Проверка работы DNS

- resolvectl status показывает, что система использует 127.0.0.1 как основной DNS-сервер (локальный Bind9 через systemd-resolved);
- dig vlaobl.class возвращает NOERROR и резолвит домен vlaobl.class в IP-адрес 192.168.1.133;
- Флаг aa (authoritative answer) говорит, что ответ пришёл от собственного DNS-сервера, а не от внешнего.

2 УСТАНОВКА OPENVPN НА REDOS

На RedOS был установлен пакет OpenVPN (рисунок 22).

```
[redos_admin@vlaobl ~]$ sudo dnf install openvpn -y
[sudo] пароль для redos_admin:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:51:16 назад, Вт 25 ноя 2025 11:03:06
Пакет openvpn-2.6.14-2.red80.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```

Рисунок 22 – Установка OpenVPN

Затем была создана директория, где с помощью команд `./easyrsa init-pki`, `./easyrsa build-ca`, `./easyrsa build-server-full server`, `./easyrsa build-client-full client1` были сгенерированы ключи и сертификаты для сервера и клиента (рисунок 23-25).

```
[redos_admin@vlaobl 3.0.8]$ sudo ./easyrsa init-pki
init-pki complete; you may now create a CA or requests.
Your newly created PKI dir is: /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki

[redos_admin@vlaobl 3.0.8]$ sudo ./easyrsa build-ca nopass
Using SSL: openssl OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024)
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:vlaobl-CA

CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/ca.crt
```

Рисунок 23 – Команды `./easyrsa init-pki` и `./easyrsa build-ca`

```
[redos_admin@vlaobl 3.0.8]$ sudo ./easyrsa build-server-full server nopass
Using SSL: openssl OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024)
```

Рисунок 24 – Команда `./easyrsa build-server-full server`

```
[redos_admin@vlaobl 3.0.8]$ sudo ./easyrsa build-client-full client1 nopass
Using SSL: openssl OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024)
```

Рисунок 25 – Команда `./easyrsa build-client-full client1`

- `./easyrsa init-pki` – инициализация PKI, создаёт структуру каталогов для ключей и сертификатов.
- `./easyrsa build-ca` – создание центра сертификации (CA). Формирует `ca.crt` и приватный ключ `ca.key`.
- `./easyrsa build-server-full server` – генерация сертификата и ключа для сервера (`server.crt`, `server.key`), используется в конфиге OpenVPN-сервера.
- `./easyrsa build-client-full client1` – генерация сертификата и ключа для клиента (`client1.crt`, `client1.key`), используется в конфиге клиента.

Ключи и сертификаты были скопированы в `/etc/openvpn/server` (рисунок 26).

```
[redos_admin@vlaobl 3.0.8]$ sudo cp /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/ca.crt /etc/openvpn/server/
sudo cp /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/issued/server.crt /etc/openvpn/server/
sudo cp /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/
```

Рисунок 26 – Копирование ключей и сертификатов на сервер

Также был создан файл конфигурации сервера `/etc/openvpn/server/server.conf` (рисунок 27).

```
[redos_admin@vlaobl /]$ sudo cat /etc/openvpn/server/server.conf
[sudo] пароль для redos_admin:
port 1194
proto udp
dev tun

ca /etc/openvpn/server/ca.crt
cert /etc/openvpn/server/server.crt
key /etc/openvpn/server/server.key
dh /etc/openvpn/server/dh.pem

server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt

keepalive 10 120
persist-key
persist-tun

data-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305
data-ciphers-fallback AES-256-CBC

user nobody
group nobody

status /var/log/openvpn-status.log
log-append /var/log/openvpn.log
verb 3
```

Рисунок 27 – Файл конфигурации

Файл конфигурации содержит следующую информацию:

- port 1194 / proto udp / dev tun – сервер слушает порт 1194 по UDP и создаёт интерфейс tun;
- ca / cert / key / dh – корневой сертификат CA, сертификат сервера, приватный ключ и параметры Диффи-Хеллмана для обмена ключами;
- server 10.8.0.0 255.255.255.0 – задаёт VPN-сеть, из которой будут выдаваться IP-адреса клиентам;
- ifconfig-pool-persist ipp.txt – сохраняет назначенные IP-адреса клиентам для стабильности;
- keepalive 10 120 – проверка активности клиентов (ping каждые 10 секунд, разрыв через 120 секунд);

- persist-key / persist-tun – сохраняют ключи и интерфейс при перезапуске сервера;
- data-ciphers / data-ciphers-fallback – список алгоритмов шифрования для согласования с клиентами;
- user nobody / group nobody – запуск сервиса от непривилегированного пользователя для безопасности;
- status / log-append – файлы для записи статуса и логов работы сервера;
- verb 3 – уровень детализации логов.

На клиентскую машину были скопированы client1.crt, client1.key, ca.crt (рисунок 28)

```
[redos_admin@vlaobl /]$ sudo scp /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/ca.crt redos_admin@192.168.1.80:/home/redos_admin/
redos_admin@192.168.1.80's password:
ca.crt                                100% 1196    697.0KB/s   00:00
[redos_admin@vlaobl /]$ sudo scp /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/issued/client1.crt redos_admin@192.168.1.80:/home/redos_admin/
redos_admin@192.168.1.80's password:
client1.crt                          100% 4486    2.2MB/s     00:00
[redos_admin@vlaobl /]$ sudo scp /usr/share/easy-rsa/3.0.8/pki/private/client1.key redos_admin@192.168.1.80:/home/redos_admin/
redos_admin@192.168.1.80's password:
client1.key                          100% 1704    872.2KB/s   00:00
[redos_admin@vlaobl /]$ ^C
[redos_admin@vlaobl /]$ sudo systemctl restart openvpn-server@server
```

Рисунок 28 – Копирование сертификата на клиентскую машину

На клиенте был создан файл конфигурации (рисунок 29).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo cat /home/redos_admin/client.ovpn
[sudo] пароль для redos_admin:
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.1.133 1194
remote-cert-tls server
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca /home/redos_admin/ca.crt
cert /home/redos_admin/client1.crt
key /home/redos_admin/client1.key
data-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305
verb 3
```

Рисунок 29 – Конфигурация клиента

Файл конфигурации клиента содержит следующую информацию:

- `client` – запускает OpenVPN в режиме клиента;
- `dev tun` – создаёт виртуальный сетевой интерфейс `tun` для маршрутизации IP-пакетов;
- `proto udp` – использует протокол UDP для соединения;
- `remote 192.168.1.133 1194` – адрес и порт сервера, к которому подключается клиент;
- `resolv-retry infinite` – бесконечные попытки переподключения при сбое;
- `nobind` – клиент не привязывается к конкретному локальному порту;
- `persist-key` / `persist-tun` – сохраняют ключи и интерфейс при перезапуске соединения;
- `remote-cert-tls server` – проверка, что сертификат действительно серверный;
- `ca` / `cert` / `key` – путь к корневому сертификату CA, сертификату клиента и его приватному ключу;
- `data-ciphers` / `data-ciphers-fallback` – список поддерживаемых алгоритмов шифрования (AES-GCM, CHACHA20, AES-CBC);
- `verb 3` – уровень детализации логов (средний).

Для проверки подключения на клиенте была запущена команда `openvpn --config /home/redos_admin_client.ovpn` (рисунок 30).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo openvpn --config /home/redos_admin/client.ovpn
2025-11-26 14:31:06 Note: --cipher is not set. OpenVPN versions before 2.5 default
to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need thi
fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or
dd BF-CBC to --data-ciphers.
2025-11-26 14:31:06 OpenVPN 2.6.14 x86_64-redsoft-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [
Z4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD]
2025-11-26 14:31:06 library versions: OpenSSL 3.1.5 30 Jan 2024, LZ0 2.10
2025-11-26 14:31:06 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]192.
68.1.133:1194
2025-11-26 14:31:06 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
2025-11-26 14:31:06 UDPv4 link local: (not bound)
2025-11-26 14:31:06 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.1.133:1194
2025-11-26 14:31:06 TLS: Initial packet from [AF_INET]192.168.1.133:1194, sid=2b36a
89 15733c90
2025-11-26 14:31:06 VERIFY OK: depth=1, CN=vlaobl-CA
2025-11-26 14:31:06 VERIFY KU OK
2025-11-26 14:31:06 Validating certificate extended key usage
2025-11-26 14:31:06 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, exp
cts TLS Web Server Authentication
2025-11-26 14:31:06 VERIFY ECU OK
2025-11-26 14:31:06 VERIFY OK: depth=0, CN=server
2025-11-26 14:31:06 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384
peer certificate: 2048 bits RSA, signature: RSA-SHA256, peer temporary key: 253 bi
s X25519
```

Рисунок 30 – Подключение клиента

На сервере видно, что OpenVPN-сервер поднял интерфейс `tun0` и получил внутренний адрес `10.8.0.1`, а клиент получил IP-адрес `10.8.0.2` (рисунок 31).

```
[redos_admin@vlaobl /]$ ip addr show tun0
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UN
NOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.8.0.1 peer 10.8.0.2/32 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::8345:547d:2cf4:5f8f/64 scope link stable-privacy
        valid_lft forever preferred_lft forever
[redos_admin@vlaobl /]$ ^C
[redos_admin@vlaobl /]$ ping 10.8.0.1
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.064 ms
^Z
[1]+  Остановлен      ping 10.8.0.1
```

Рисунок 31 – Интерфейс `tun0`

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы установки и конфигурирования веб-сервера Apache в операционной системе RedOS. Проведён анализ структуры конфигурационных файлов, включая настройку виртуальных хостов и организацию доступа к контенту по протоколу HTTP. Реализован защищённый парольный доступ администратора сайта по протоколу FTP.

Была выполнена настройка обращения к сайту по доменному имени и обеспечен доступ по протоколу HTTPS с использованием SSL-сертификата. Дополнительно установлен и настроен DNS-сервер для разрешения доменных имён, а также OpenVPN для организации защищённого удалённого доступа.

Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены:

- Получены практические навыки установки и настройки веб-сервера Apache;
- Освоена конфигурация виртуальных хостов и организация доступа по HTTP;
- Реализован защищённый парольный доступ администратора по FTP;
- Настроено обращение к сайту по доменному имени и по протоколу HTTPS;
- Установлен и настроен DNS-сервер для разрешения имён;
- Получены навыки установки и настройки OpenVPN для организации защищённого соединения.